# Examen Final
# Introducció a la Programació Orientada a Objectes

24 d'octubre de 2024

**Temps màxim:** 3 hores

## Problema 1 (4 puntos)

Se quiere gestionar la información de **instalaciones deportivas** para una cadena de centros deportivos. Cada instalación dispone de un **código único de identificación (ID)** (compuesto por letras y dígitos numéricos) y un **nombre** que la identifica y que no puede cambiarse. También se gestionarán otros datos como **la superficie total de las instalaciones** (en metros cuadrados), el número de horas diarias de apertura de las instalaciones, el **número de empleados**, el **número de miembros (socios)**, el **importe de la cuota de miembro** y una **descripción de las actividades que ofrece**.

La cadena tiene únicamente 3 tipos de instalaciones deportivas: las acuáticas, los gimnasios y las pistas deportivas. Para las instalaciones deportivas de tipo **piscina**, se necesita saber el **número de piscinas**, el **tamaño total en metros cuadrados** de todas las piscinas y si tienen **climatización**. Para las instalaciones de tipo **gimnasio**, interesa saber el **número de máquinas** de entrenamiento y si tienen **entrenadores personales** disponibles. Para las instalaciones de tipo **pista deportiva (como tenis o pádel)**, interesa saber el **número de pistas**, si pueden **alquilar a no socios** y el precio de alquiler para una hora de pista.

**Funcionalidades a implementar:**

1. **Alta de miembros (altaMiembro)**: El método incrementará en uno el **número de miembros** de la instalación deportiva.
2. **Baja de miembros (bajaMiembro)**: El método decrementará en uno el **número de miembros**. El método devolverá un booleano que indica si se pudo realizar la actualización (debe quedar al menos un miembro).
3. **Cálculo del área total practicable (calcularAreaTotalPracticable)**:
    - Para instalaciones con piscinas, devolverá la **superficie total de las instalaciones** menos el **tamaño total de las piscinas**. Para las piscinas climatizadas, incrementar un 15% el tamaño total de las piscinas para tener en cuenta el espacio necesario para las instalaciones de climatización.
    - Para instalaciones con gimnasios, devolverá el **área total del gimnasio** y se restará el **espacio que ocupan las máquinas de entrenamiento.** Supondremos que cada máquina ocupa 1.5 metros cuadrados.
    - Para otras instalaciones deportivas, el valor será 0.
4. **Previsión de ingresos extras diarios por alquiler de pistas (calcularIngresosExtrasDiarios)**:
    - Las instalaciones de tipo **pistas deportivas** que pueden alquilar las pistas a **no socios** pueden tener ingresos extras por esos alquileres. En ese caso el método calculará la previsión de **ingresos extras diarios** por alquiler de pistas, en función del número de pistas, las horas de apertura y la tarifa de alquiler para una hora. Las instalaciones solo pueden dedicar un máximo del 10% de las pistas a no socios, en el caso de que estos tengan acceso.
    - Si la instalación no tiene pistas alquilables, devolverá 0.
5. **Disponibilidad de entrenadores personales (hayEntrenadoresPersonales)**:
    - Para instalaciones con gimnasios, devolverá un booleano indicando si hay **entrenadores personales disponibles**.
    - Para otros tipos de instalaciones, el valor será siempre `false`.

**Otros requerimientos:**

- Diseñar los **constructores** necesarios para todas las clases y los métodos **getter y setter que sean necesarios**.
- Implementar los métodos solicitados, así como **toString** y **equals**. Dos instalaciones deportivas son iguales si tienen el mismo **ID**.
- En el caso de las pistas deportivas, si no se pueden alquilar a no socios, el alquiler no debe calcularse.

# Examen Final
# Introducció a la Programació Orientada a Objectes

24 d'octubre de 2024

**Temps màxim:** 3 hores

## Problema 2 (4 puntos)

La cadena de centros deportivos MIR quiere gestionar todas sus instalaciones deportivas.

**Requerimientos:**

Se debe diseñar una clase **CadenaCentrosDeportivos** que permita gestionar las instalaciones deportivas, con las siguientes funcionalidades:

1. **Constructor**:
   - El constructor debe recibir como parámetro una lista con las instalaciones deportivas que la cadena gestiona hasta el momento y un valor numérico con el número de centros máximo que pueden llegar a gestionar a largo plazo.
   - La clase debe almacenar esta lista para su posterior gestión, teniendo la posibilidad de añadir instalaciones hasta el máximo indicado.
2. **Método para dar de alta una nueva instalación deportiva (darAltaInstalacion)**:
   - Este método debe recibir una **instalación deportiva** como parámetro.
   - Si el número de instalaciones deportivas gestionadas supera el límite máximo indicado en el constructor, la instalación **no se debe dar de alta** y el método debe retornar un valor indicando que no ha sido posible.
   - En caso de éxito, se debe agregar la nueva instalación a la lista y retornar una confirmación.
3. **Método para contar el número de instalaciones deportivas gestionadas (contarInstalaciones):**
   - El método debe devolver el **número de instalaciones deportivas** que actualmente gestiona la cadena.
4. **Método para buscar una instalación deportiva por su ID (buscarInstalacionPorId)**:
   - Este método debe recibir el **ID único** de una instalación deportiva y devolver la instalación asociada a ese ID.
   - Si no existe una instalación con ese ID en la cadena, el método debe retornar **null**.
5. **Método para contar instalaciones con servicio de entrenador personal (contarInstalacionesConEntrenadoresPersonales):**
   - Este método debe devolver el **número de instalaciones deportivas** que ofrecen el servicio de **entrenadores personales**.
6. **Método para añadir un socio a una instalación deportiva:**
   - Este método recibirá el id de la instalación deportiva y debe modificar el número de socios de la instalación incrementándose en 1.
7. **Método `toString`**:
   - El método debe devolver un **String** que contenga los datos de todas las instalaciones deportivas gestionadas por la cadena.
   - El String debe incluir:
     - Los datos de cada instalación deportiva.
     - El **tipo** de instalación deportiva (piscina, gimnasio, pista deportiva).
     - La **superficie total practicable** de cada instalación.
     - Si la instalación **dispone de entrenadores personales**.
     - Los **ingresos extras diarios** que puede generar cada instalación.
   - Al final se indicará el **número total de instalaciones gestionadas**.

# Examen Final
# Introducció a la Programació Orientada a Objectes

24 d'octubre de 2024

**Temps màxim:** 3 hores

## Problema 3 (2 puntos)

La cadena de centros deportivos MIR está ampliando su negocio más allá de las **instalaciones deportivas físicas** tradicionales, con proyectos que incluyen:

- **Plataformas virtuales de entrenamiento** especializadas en diferentes áreas (como yoga, entrenamiento físico, etc.).
- **Tiendas físicas y/o virtuales** para la venta de equipamiento deportivo y productos relacionados.

El objetivo principal de la cadena es gestionar **todos los ámbitos del negocio** y tener la capacidad de:

1. **Calcular el total de público** al que atiende su negocio, considerando tanto a los **usuarios registrados** en las plataformas virtuales como a los **miembros** de las instalaciones físicas.
2. **Calcular la facturación mensual** que genera cada ámbito del negocio (sin considerar los ingresos extra como alquileres de pistas o servicios adicionales).

Se pide crear la clase **NegocioDeportivo** que permita gestionar todos los ámbitos del negocio.

Modificar las clases necesarias del problema 1 para permitir la gestión conjunta.

Añadir las sentencias necesarias al Test3 para probar la clase **NegocioDeportivo**.